Loïc Aron MBASSI EWOLO

Stagiaire Ingénieur Data Science & IA – SDV Lighting

Disponible dès avril 2026 pour 4 à 6 mois

Cergy, France (Mobile IDF) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin.com/in/loic-mbassi github.com/Nameless0l mbassiloic.tech

Élève-ingénieur double diplôme ENSEA/Polytechnique Yaoundé, spécialisé en **IA, traitement du signal et systèmes embarqués**. Expérience en entraînement de modèles deep learning (PyTorch, TensorFlow), optimisation pour hardware contraint (TinyML, Jetson) et Computer Vision (YOLO, OpenCV). Familiarité avec LLM/RAG, MATLAB/Simulink et dashboards Streamlit. Anglais professionnel courant.

FORMATION

- **ENSEA – École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications** *2025 – 2027*
  Double diplôme d'Ingénieur – Systèmes Embarqués, Traitement du Signal, Intelligence Artificielle.
- **École Polytechnique de Yaoundé (1ère école d'ingénieur CEMAC)** *2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : **Mathématiques Appliquées**, Algorithmique, Génie Logiciel.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **IA / Deep Learning :** PyTorch, TensorFlow/Keras, YOLO (v8/v10), Transformers (BERT, GPT-2), Scikit-learn.
— **Data Science :** Python (NumPy, Pandas, Matplotlib), analyse de données, dashboards Streamlit, pipelines ML.
— **LLM & RAG :** LangChain, Google ADK, Gemini, RAG, fine-tuning, NLP.
— **Embarqué & Signal :** TensorFlow Lite, TinyML, Nvidia Jetson, Raspberry Pi, MATLAB/Simulink, C/C++.
— **Outils :** Git/GitLab, Docker, CI/CD, Jira, Linux, documentation technique.
— **Langues :** Français (natif), Anglais (professionnel/technique – collaborations MILA Canada, SOSDOCTA Belgique).

EXPÉRIENCES & PROJETS

- **Stage Recherche – Labo ICS, Florence (Italie)** *Avr. 2026 – Août 2026*
  Analyse de Signaux & Neurosciences Computationnelles *Python, MATLAB, Traitement du signal*
  - Analyse de signaux et développement d'outils en Python pour la recherche en neurosciences computationnelles.
  - Lecture et exploitation de publications scientifiques en anglais, proposition d'axes de recherche.
  - Maintenance et évolution de bibliothèques MATLAB pour le laboratoire.

- **Assistant de Recherche @ MILA (Institut Québécois d'IA)** *Juin 2025 – Sept 2025*
  Remote – Montréal, Canada *Python, PyTorch, Mathématiques*
  - Étude du phénomène Grokking (généralisation tardive) : entraînement de modèles jusqu'à convergence sur MLP.
  - Reproduction d'expériences état de l'art et analyse mathématique de la convergence.

- **Projet UROP – Analyse ECG par Deep Learning** *2024*
  Collaboration mentors Google DeepMind *TensorFlow/Keras, OpenCV, traitement du signal*
  - Classification d'anomalies cardiaques à partir d'images d'ECG : extraction de features, filtrage, Computer Vision.
  - Pipeline complet : prétraitement image, entraînement modèle, évaluation des performances.

- **Upgrade Jetson – Challenge CoHoMa (Robotique Autonome)** *2025 – En cours*
  ENSEA – Challenge Armée française *C/C++, YOLOv10, Docker, Nvidia Jetson, SLAM*
  - Optimisation de modèles YOLOv10 embarqués sur Nvidia Jetson sous contraintes CPU/mémoire.
  - Intégration Lidar 3D et caméra de profondeur, fusion de capteurs pour cartographie autonome.

- **Stage Recherche IoT – Edge Computing & TinyML** *Oct. 2023 – Jan. 2024*
  Laboratoire IoT, ENSPY *C, Python, Raspberry Pi, Arduino, TF Lite*
  - Déploiement de modèles ML sur hardware contraint (Raspberry Pi, Arduino) avec TensorFlow Lite.
  - Optimisation sous contraintes mémoire et latence pour exécution temps réel.

- **Fault Detection & Fault-Tolerant Control (Drone)** *2025*
  Projet académique ENSEA *MATLAB/Simulink, Contrôle automatique*
  - Modélisation d'un drone en conditions dégradées. Détection et isolation de défauts (FDI) par observateurs.
  - Contrôle tolérant aux pannes (FTC), simulation de scénarios de défaillance capteurs/actionneurs.

- **Système Multi-Agents (RAG + LLM)** *2024 – 2025*
  Projet de recherche *Google ADK, RAG, Gemini, LangChain, Docker*
  - Orchestration de 4 agents IA collaboratifs (LLM Gemini + RAG) pour recommandations multi-critères.
  - Intégration APIs externes (OpenWeather, marchés), déploiement FastAPI/Docker.

DISTINCTIONS & ENGAGEMENT

- **1ère Place – IndabaX Africa 2025** (IA Santé) : pipeline données, déploiement API, dashboards Streamlit.
- **1ère Place – CITS National Hackathon 2024** (Smart City/IoT) : optimisation par ML, 1er/75 équipes.
- **Responsable Cellule IA – ENSPY** : workshops ML/Deep Learning, collaboration Google DeepMind.
- **Certifications :** Supervised ML (Stanford/DeepLearning.AI), Python for Data Science (IBM/Coursera).